

2026년 3회 전기기사 필기 CBT 기출

문제집

총 5과목 · 100문제

제1과목 전기자기학 — 20문제

제2과목 전력공학 — 20문제

제3과목 전기기기 — 20문제

제4과목 회로이론 및 제어공학 — 20문제

제5과목 전기설비기술기준 — 20문제

출처: 대산전기학원 유튜브 기출 해설 강의 · 학습용 정리 자료

1. 점전하 Q [C]에 의한 무한 평면 도체의 영상 전하는?

- ① $-Q$ [C]보다 작다.
- ② $-Q$ [C]과 같다.
- ③ Q [C]보다 크다.
- ④ Q [C]과 같다.

2. 자극의 세기 8×10^{-6} [Wb], 길이 3[cm]인 막대자석을 120[AT/m]의 평등 자계 내에 자계와 30° 의 각도로 놓았다면 자석이 받는 회전력은 몇 [N·m]인가?

- ① 1.44×10^{-5}
- ② 2.49×10^{-5}
- ③ 1.44×10^{-4}
- ④ 2.49×10^{-4}

3. 자유공간 중에서 전위 $V = 3x + y$ [V]로 주어질 때 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, $0 \leq z \leq 1$ 인 입방체에 존재하는 정전에너지는 몇 [J]인가?

- ① 2.21×10^{-11}
- ② 2.21×10^{-10}
- ③ 4.43×10^{-11}
- ④ 4.43×10^{-10}

4. 자화율(magnetic susceptibility) χ 는 상자성체에서 일반적으로 어떤 값을 갖는가?

- ① $\chi = 0$
- ② $\chi = 1$
- ③ $\chi < 0$
- ④ $\chi > 0$

5. 그림과 같은 유전속의 분포에서 ϵ_1 과 ϵ_2 의 관계는? (전속선이 ϵ_2 영역으로 모이는 그림)

- ① $\epsilon_1 > \epsilon_2$
- ② $\epsilon_1 = \epsilon_2$
- ③ $\epsilon_1 < \epsilon_2$
- ④ ϵ 과 무관

6. 4π [A]의 전류가 흐르고 있는 무한직선도체로부터 일정 거리 떨어진 자유공간 내 P점의 자계의 세기가 4[AT/m]이다. 떨어진 거리 [m]는?

- ① 2
- ② 4
- ③ 0.5
- ④ 1

7. 저항 10[Ω]의 코일을 지나는 자속이 $5 \sin 10t$ [Wb]일 때 코일에 흐르는 전류의 최대치 [A]는?

- ① 5
- ② 15
- ③ 10
- ④ 12

8. 반지름 2[mm]의 두 개의 무한히 긴 원통 도체가 중심 간격 2[m] 간격으로 진공 중에 평행하게 놓여 있을 때 1[km]당 정전용량은 약 몇 [μ F]인가?

- ① 3×10^{-3}
- ② 6×10^{-3}
- ③ 5×10^{-3}
- ④ 4×10^{-3}

9. $x > 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r1} = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 비유전율 $\epsilon_{r2} = 5$ 인 유전체가 있다. $x < 0$ 인 영역에서 전계 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z$ [V/m]일 때 $x > 0$ 인 영역에서의 전속밀도는 몇 [C/m²]인가?

- ① $10(10a_x + 9a_y - 12a_z)\epsilon_0$
- ② $20(5a_x - 10a_y + 6a_z)\epsilon_0$
- ③ $50(5a_x - 10a_y + 6a_z)\epsilon_0$
- ④ $50(2a_x - 3a_y + 4a_z)\epsilon_0$

10. 공기 중에서 무한 평면 도체 표면 아래의 1[m] 떨어진 곳에 4[C]의 점전하가 있다. 전하가 받는 힘의 크기 [N]는?

- ① 3.6×10^{10}
- ② 4.6×10^{10}
- ③ 5.6×10^{10}
- ④ 6.6×10^{10}

11. 내부도체 반지름이 a , 외부도체 내반지름이 b 인 동축 케이블에서 내부 도체 표면에 전류가 흐르고 얇은 외부도체에는 크기는 같고 반대 방향인 전류가 흐를 때 단위 길이당 외부 인덕턴스는 약 몇 [H/m]인가?

- ① $2 \times 10^{-7} \ln \frac{b}{a}$
- ② $2\pi \times 10^{-7} \ln \frac{b}{a}$
- ③ $\frac{1}{2\pi \times 10^{-7}} \ln \frac{b}{a}$
- ④ $\frac{1}{2 \times 10^{-7}} \ln \frac{b}{a}$

12. 진공 중에서 점 $(0, 1)[\text{m}]$ 의 위치에 $-2 \times 10^{-9}[\text{C}]$ 의 점전하가 있을 때, 점 $(2, 0)[\text{m}]$ 에 있는 $1[\text{C}]$ 의 점전하에 작용하는 힘은 몇 $[\text{N}]$ 인가? (단, $\hat{x}$, $\hat{y}$ 는 단위벡터이다.)

- ① $\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ② $-\frac{36}{5\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{5\sqrt{5}}\hat{y}$
- ③ $-\frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{y}$
- ④ $-\frac{18}{3\sqrt{5}}\hat{x} + \frac{36}{3\sqrt{5}}\hat{y}$

13. 전기장 $E[\text{V/m}]$, 전속밀도 $D[\text{C/m}^2]$, 유전율 $\epsilon = \epsilon_0\epsilon_s[\text{F/m}]$ 일 때 분극의 세기 $P[\text{C/m}^2]$ 사이 관계는?

- ① $P = D + \epsilon_0 E$
- ② $P = D - \epsilon_0 E$
- ③ $P = \frac{D + E}{\epsilon_0}$
- ④ $P = \frac{D - E}{\epsilon_0}$

14. 평등 자계 내 수직으로 돌입한 전자의 궤적은?

- ① 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ② 구면 위에서 회전하고 반지름은 자계의 세기에 비례한다.
- ③ 원운동을 하고 반지름은 전자의 처음 속도에 반비례한다.
- ④ 원운동을 하고 반지름은 자계의 세기에 반비례한다.

15. 진공 중 $4[\text{m}]$ 간격으로 두 개의 평행한 무한 평판 도체에 각각 $+4[\text{C/m}^2]$, $-4[\text{C/m}^2]$ 의 전하를 주었을 때, 두 도체 간의 전위차는 몇 $[\text{V}]$ 인가?

- ① 1.5×10^{12}
- ② 1.8×10^{12}
- ③ 1.5×10^{11}
- ④ 1.8×10^{11}

16. 인덕턴스의 단위 $[\text{H}]$ 와 같지 않은 것은?

- ① $[\Omega \cdot \text{s}]$
- ② $[\text{Wb/A}]$
- ③ $[\text{J/A} \cdot \text{s}]$
- ④ $[\text{J/A}^2]$

17. 무손실 매질에서 고유 임피던스 $\eta = 60\pi$, 비투자율 $\mu_s = 1$, 위상 정수 $\beta = 1$ 일 때 각주파수 $[\text{rad/s}]$ 는?

- ① 6×10^8
- ② 3×10^8
- ③ 0.5×10^8
- ④ 1.5×10^8

18. 자계의 벡터 포텐셜(Vector potential)을 $A[\text{Wb/m}]$ 라 할 때 도체 주위에서 자계 $B[\text{Wb/m}^2]$ 가 시간적으로 변화하면 도체에 발생하는 전기장의 세기 $E[\text{V/m}]$ 는?

- ① $\text{rot } E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ② $E = -\frac{\partial A}{\partial t}$
- ③ $\text{rot } E = \frac{\partial B}{\partial t}$
- ④ $E = \text{rot } B$

19. 반지름 a 인 접지된 구형도체와 점전하가 유전율 ϵ 인 공간에서 각각 원점과 $(d, 0, 0)$ 인 점에 있다. 구형도체를 제외한 공간의 전기장을 구할 수 있도록 구형도체를 영상전하로 대체할 때의 영상점전하의 위치는?

- ① $\left(-\frac{a^2}{d}, 0, 0\right)$
- ② $\left(\frac{a^2}{d}, 0, 0\right)$
- ③ $\left(0, +\frac{a^2}{d}, 0\right)$
- ④ $\left(\frac{d^2}{4a}, 0, 0\right)$

20. 그림과 같이 비투자율이 μ_{s1} , μ_{s2} 인 각각 다른 자성체를 접하여 놓고 θ_1 을 입사각이라 하고, θ_2 를 굴절각이라 한다. 경계면에 자하가 없을 경우 미소 폐곡면을 취하여 이곳에 출입하는 자속수를 구하면?

- ① $\int B \cdot n \, ds = 0$
- ② $\int B \cdot n \, dl = 0$
- ③ $\int B \cdot n \sin \theta \, ds = 0$
- ④ $\int B \cdot ds = 0$

1. 송전단 전압과 수전단 전압을 각각 E_s , E_r 이라 하고, 4단자 정수를 A, B, C, D 라 할 때 전력원선도의 반지름은?

- ① $E_s \cdot E_r / A$
- ② $E_s \cdot E_r / B$
- ③ $E_s \cdot E_r / C$
- ④ $E_s \cdot E_r / D$

2. 154[kV] 송전선로에서 지락 임피던스 Z_{gf} 를 통해 1선 지락고장이 발생하였을 때, 고장점에서 본 영상 %임피던스는? (단, 모든 임피던스는 100[MVA] 기준으로 환산한 값이며, Z_l 은 선로, Z_t 는 변압기, Z_G 는 발전기, Z_{GN} 은 발전기 중성점 접지 임피던스이다.)

- ① $Z_0 = Z_0 + Z_t$
- ② $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_{gf}$
- ③ $Z_0 = Z_l + Z_t + 3Z_{gf}$
- ④ $Z_0 = Z_l + Z_t + Z_G + Z_{GN}$

3. 정격전압 6600[V], Y결선, 3상 발전기의 중성점을 1선 지락 시 지락전류를 100[A]로 제한하는 저항기로 접지하려고 한다. 저항기의 저항값은 약 몇 [Ω]인가?

- ① 44
- ② 41
- ③ 38
- ④ 35

4. 경간 200[m], 전선의 자체 무게 2[kg/m], 인장하중 5000[kg], 안전율 2인 가공 송전선로의 이도(Dip)는 몇 [m]인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 6
- ④ 8

5. 지중 케이블 선로에 지락 또는 단락 고장이 발생했을 때, 고장점까지의 거리를 탐지하는 방법 중 휘트스톤 브리지의 평형 조건을 이용하는 측정법은?

- ① 머레이 루프(Murray Loop)법
- ② 정전용량 측정법
- ③ 수색 코일법
- ④ 펄스 레이더법

6. 초고압 송전선로에 단도체 대신 복도체를 사용할 경우 옳지 않은 것은?

- ① 전선로의 작용인덕턴스를 감소시킨다.
- ② 선로의 작용정전용량을 증가시킨다.
- ③ 전선 표면의 전위경도를 저감시킨다.
- ④ 전선의 코로나 임계전압을 저감시킨다.

7. 3상 3선식 가공 송전선로의 선간거리가 각각 D_{12} , D_{23} , D_{31} 일 때, 등가 선간거리를 구하는 식은?

- ① $\sqrt{D_{12} \cdot D_{23} + D_{23} \cdot D_{31} + D_{31} \cdot D_{12}}$
- ② $\sqrt[3]{D_{12} \cdot D_{23} \cdot D_{31}}$
- ③ $\sqrt{D_{12}^2 + D_{23}^2 + D_{31}^2}$
- ④ $\sqrt[3]{D_{12}^3 + D_{23}^3 + D_{31}^3}$

8. 송전거리, 송전전력, 역률 및 선로 손실률이 동일하다고 할 때, 전선의 굵기(단면적 A)는 송전전압(V)과 어떤 관계를 가지는가?

- ① 전압에 비례한다.
- ② 전압에 반비례한다.
- ③ 전압의 제곱에 비례한다.
- ④ 전압의 제곱에 반비례한다.

9. 수전 변전소의 선간전압이 154[kV]이고 1상당의 계통 임피던스가 $j8[\Omega]$ 일 때, 기준용량을 100[MVA]로 하면 퍼센트 임피던스(%Z)는 약 몇 [%]인가?

- ① 2.75
- ② 3.15
- ③ 3.37
- ④ 4.25

10. 우리나라 154[kV], 345[kV] 계통의 주축을 이루는 중성점 직접접지 방식에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 지락사고 시 건전상의 전위 상승이 1.3배 이하로 낮아 기기의 절연 레벨을 낮출 수 있다.
- ② 지락전류가 대단히 크게 흐르므로 인근 통신선에 대한 유도장해가 최소화된다.
- ③ 보호계전기의 동작이 확실하고 신속하므로 고장 구간의 선택 차단이 수월하다.
- ④ 대전류 지락 고장이 발생하므로 과도 안정도가 비교적 나쁜 편이다.

11. 파동임피던스 $Z_1 = 500[\Omega]$ 인 선로의 종단에 파동임피던스 $Z_2 = 1000[\Omega]$ 의 변압기가 접속되어 있다. 선로에서 파고 $e_i = 600[\text{kV}]$ 의 전압이 진입할 경우, 접속점에서의 전압 반사파 파고는 몇 [kV]인가?

- ① 200
- ② 300
- ③ 400
- ④ 500

12. 송전 철탑에 직격뢰가 침입하여 철탑의 전위가 이상 상승함으로써, 철탑에서 전선로 방향으로 불꽃 방전이 일어나는 역섬락(Back Flashover)을 방지하기 위한 가장 확실한 방법은?

- ① 아킹혼 설치
- ② 가공지선의 추가 설치
- ③ 탑각 접지저항의 감소(매설지선 시설)
- ④ 댐퍼의 설치

13. 이상전압 서지 내습 시 기기 보호를 위해 설치하는 피뢰기(LA)가 갖추어야 할 구비조건으로 틀린 것은?

- ① 제한전압이 낮을 것
- ② 상용주파 방전개시 전압이 낮을 것
- ③ 충격방전 개시전압이 낮을 것
- ④ 속류 차단 능력이 우수하고 방전내량이 클 것

14. 망상(Network) 배전방식의 특징 중 옳지 않은 것은?

- ① 방사상(수지상) 방식에 비해 무정전 공급 신뢰도가 대단히 우수하다.
- ② 전압강하 및 전압변동이 적고 플리커 방지에 유리하다.
- ③ 다중 급전 구조이므로 인축에 대한 감전사고의 우려가 존재한다.
- ④ 보호설비 구성이 단순하여 건설비가 가장 저렴하다.

15. 3상 배전선로의 말단에 지상 역률 80[%], 160[kW]인 평형 3상 부하가 있다. 부하점에 전력용 콘덴서를 접속하여 선로손실을 최소가 되게 하려면 콘덴서의 필요한 용량[kVA]은? (단, 부하단 전압은 변하지 않는 것으로 한다.)

- ① 100
- ② 120
- ③ 160
- ④ 200

16. 최근 국내 154[kV]급 이상 변전소에서 널리 채용되고 있는 가스 절연 개폐설비(GIS)의 특징으로 틀린 것은?

- ① 대기 절연을 이용한 것에 비해 현저하게 소형화할 수 있으나 비교적 고가이다.
- ② 소음이 적고 충전부가 완전 밀폐형으로 되어 있기 때문에 안전성이 높다.
- ③ 가스 압력에 대한 엄중한 감시가 필요하며, 내부 점검 및 부품 교환이 번거롭다.
- ④ 한랭지나 산악 지방에서도 액화 방지 및 산화 방지 대책이 필요 없다.

17. 보호계전기의 반한시 특성이란?

- ① 동작전류가 크면 동작시간은 짧아진다.
- ② 동작전류가 클수록 동작시간이 길어진다.
- ③ 동작전류가 흐르는 순간에 동작한다.
- ④ 동작전류에 관계없이 동작시간은 일정하다.

18. 특고압 변전소 점검 시 계기용 변성기의 안전을 위해 조치하여야 할 사항으로 옳은 것은?

- ① 변류기(CT) 점검 시에는 2차 측 전로를 반드시 개방하여야 한다.
- ② 계기용 변압기(PT) 점검 시에는 2차 측 전로를 반드시 단락하여야 한다.
- ③ 변류기(CT) 점검 시에는 2차 측 전로를 반드시 단락하여야 한다.
- ④ 변성기 점검은 정격 부하를 모두 통전한 상태에서 시행한다.

19. 수력발전소 계획 시 사용하는 하천 유량 기준 중, 1년 365일 가운데 185일은 이 양보다 내려가지 않는 유량을 무엇이라 하는가?

- ① 평수량
- ② 풍수량
- ③ 저수량
- ④ 갈수량

20. 화력발전소에서 발전효율을 저하시키는 원인으로 가장 큰 손실은 어느 것인가?

- ① 소내용 동력
- ② 터빈 및 발전기의 손실
- ③ 연돌 배출가스
- ④ 복수기 냉각수 손실

1. 직류기기의 철손에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 성층철심을 사용하면 와전류손이 감소한다.
- ② 철손에는 풍손과 와전류손 및 저항손이 있다.
- ③ 철에 규소를 넣게 되면 히스테리시스손이 감소한다.
- ④ 전기자 철심에는 철손을 작게하기 위해 규소강판을 사용한다.

2. 원통형 회전자를 가진 동기발전기는 부하각 δ 가 몇 도일 때 최대 출력을 낼 수 있는가?

- ① 0°
- ② 30°
- ③ 60°
- ④ 90°

3. 동기발전기의 병렬운전에서 한쪽의 계자전류를 증대시켜 유기기전력을 크게 하면 어떻게 되는가?

- ① 무효 순환전류가 흐른다.
- ② 두 발전기의 역률이 모두 낮아진다.
- ③ 주파수가 변화되어 위상각이 달라진다.
- ④ 속도 조절률이 변한다.

4. 2전동기설에 의하여 단상 유도전동기의 가상적 2개의 회전자 중 정방향에 회전하는 회전자 슬립이 s 이면 역방향에 회전하는 가상적 회전자의 슬립은 어떻게 표시되는가?

- ① $1 + s$
- ② $1 - s$
- ③ $2 - s$
- ④ $3 - s$

5. 단상 유도전동기의 기동 방법 중 기동 토크가 가장 큰 것은?

- ① 반발 기동형
- ② 분상 기동형
- ③ 셰이딩 코일형
- ④ 콘덴서 분상 기동형

6. 3상 유도전동기의 2차 효율을 나타내는 것은? (단, 동기속도는 N_s , 회전수는 N 이다.)

- ① $\frac{N_s}{N}$
- ② $\frac{N}{N_s}$
- ③ $\frac{N_s - N}{N_s}$
- ④ $\frac{N}{N_s - N}$

7. 단상변압기를 병렬 운전하는 경우 부하전류의 분담에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 누설리액턴스에 비례한다.
- ② 누설임피던스에 비례한다.
- ③ 누설임피던스에 반비례한다.
- ④ 누설리액턴스의 제곱에 반비례한다.

8. 변압기 여자회로의 여자어드미턴스 $Y_0[\Omega]$ 를 구하면? (단, I_0 는 여자전류, I_i 는 철손전류, I_ϕ 는 자화전류, g_0 는 콘덕턴스, V_1 은 인가전압이다.)

- ① $\frac{I_0}{V_1}$
- ② $\frac{I_i}{V_1}$
- ③ $\frac{I_\phi}{V_1}$
- ④ $\frac{g_0}{V_1}$

9. 단상 단권변압기 3대를 Y결선으로 해서 3상 전압 3000[V]를 300[V] 승압하여 3300[V]로 하고, 150[kVA]를 송전하려고 한다. 이 경우에 단상 단권변압기의 저전압측 전압, 승압전압 및 Y결선의 자가용량은 얼마인가?

- ① 3000[V], 300[V], 13.62[kVA]
- ② 3000[V], 300[V], 4.54[kVA]
- ③ 1732[V], 173.2[V], 13.62[kVA]
- ④ 1732[V], 173.2[V], 4.54[kVA]

10. 변압기 권선의 상간 단락 사고를 검출하는 계전기는?

- ① 방향 단락 계전기
- ② 과전류 계전기
- ③ 비율 차동 계전기
- ④ 과전압 계전기

11. 실리콘 정류 소자(SCR)와 관계 없는 것은?

- ① 교류 부하에서만 제어가 가능하다.
- ② 아크가 생기지 않도록 열의 발생이 적다.
- ③ 턴온 시키기 위해서 필요한 최소의 순 전류를 유지해야 한다.
- ④ 게이트 신호를 인가할 때부터 도통할 때까지 시간이 짧다.

12. 75[W] 이하의 소출력 단상 직권정류자 전동기의 용도로 적합하지 않은 것은?

- ① 믹서
- ② 소형공구
- ③ 공작기계
- ④ 치과의료용

13. 직류복권 발전기를 병렬 운전할 때, 반드시 필요한 것은?

- ① 과부하 계전기
- ② 균압선
- ③ 용량이 같을 것
- ④ 외부특성곡선이 일치할 것

14. 10[kVA], 2000/100[V] 변압기에서 1차에 환산한 등가 임피던스는 $6.2 + j7[\Omega]$ 이다. 이 변압기의 퍼센트 리액턴스 강하는?

- ① 3.5
- ② 0.175
- ③ 0.35
- ④ 1.75

15. 정격전압 6000[V], 정격출력 10000[kVA] 매 상당의 동기임피던스가 $2[\Omega]$ 인 3상 동기발전기의 단락비는?

- ① 0.8
- ② 1.8
- ③ 1.2
- ④ 1.5

16. 직류 전동기의 전기자 전류가 10[A]일 때 $5[N \cdot m]$ 의 토크가 발생했을 때, 이 전동기의 계자의 자속이 80[%]로 감소되고, 전기자 전류가 12[A]로 되면 토크는 약 몇 $[N \cdot m]$ 인가?

- ① 5.3
- ② 4.8
- ③ 4.6
- ④ 3.8

17. 다음 중 동기 전동기에서 동기 와트로 표시되는 것은?

- ① 출력
- ② 토크
- ③ 1차 입력
- ④ 동기 속도

18. 60[Hz], 6극의 3상 권선형 유도전동기가 있다. 이 전동기의 정격 부하 시 회전수는 1,140[rpm]이다. 이 전동기를 같은 공급전압에서 전부하 토크로 기동하기 위한 외부저항은 몇 $[\Omega]$ 인가? (단, 회전자 권선은 Y결선이며 슬립링 간의 저항은 $0.1[\Omega]$ 이다.)

- ① 0.5
- ② 0.85
- ③ 0.95
- ④ 1

19. 반파정류회로와 전파정류회로를 비교한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 3상 반파정류회로는 변압기 철심은 자기포화를 일으키기 쉽다.
- ② 3상 반파정류회로는 3상 전파정류회로보다 출력 직류전압이 크다.
- ③ 3상 반파정류회로는 3상 전파정류회로보다 리플 전압이 크다.
- ④ 3상 반파정류회로는 3상 전파정류회로보다 회로 구성이 간단하다.

20. 직류 분권발전기의 극수 4, 전기자 총 도체수 600으로 매분 600회전할 때 유기기전력이 220[V]라 한다. 전기자 권선이 파권일 때 매극당 자속은 약 몇 [Wb]인가?

- ① 0.0154
- ② 0.0183
- ③ 0.0192
- ④ 0.0199

1. 구동점 임피던스 함수에 있어서 극점은?

- ① 개방 회로 상태를 의미한다.
- ② 단락 회로 상태를 의미한다.
- ③ 아무 상태도 아니다.
- ④ 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.

2. 그림과 같이 $R = 1[\Omega]$ 인 저항을 무한히 연결할 때 $a - b$ 에서의 합성 저항은? (그림: 위·아래 선로에 각각 R 이 직렬로, 각 단마다 R 이 병렬(사다리꼴)로 무한히 반복되는 회로)

- ① $1 + \sqrt{3}$
- ② $\sqrt{3}$
- ③ $1 + \sqrt{2}$
- ④ ∞

3. 회로에서 $t = 0$ 초일 때 닫혀 있는 스위치 S 를 열었다. 이때 $\frac{dv(0+)}{dt}$ 의 값은? (단, C 의 초기 전압은 $0[V]$ 이다.) (그림: 전류원 I 에 스위치 S , 콘덴서 C , 저항 R 이 모두 병렬로 연결된 회로)

- ① $\frac{1}{RI}$
- ② $\frac{1}{I}$
- ③ RI
- ④ $\frac{I}{C}$

4. 최대값이 $10[V]$ 인 정현파 전압이 있다. $t = 0$ 에서의 순시값이 $5[V]$ 이고 이 순간에 전압이 증가하고 있다. 주파수가 $60[Hz]$ 일 때, $t = 2[ms]$ 에서의 전압의 순시값 $[V]$ 은?

- ① $10 \sin 30^\circ$
- ② $10 \sin 43.2^\circ$
- ③ $10 \sin 73.2^\circ$
- ④ $10 \sin 103.2^\circ$

5. 그림과 같은 3상 Y결선 불평형 회로가 있다. 전원은 3상 평형전압 E_1, E_2, E_3 이고 부하는 Y_1, Y_2, Y_3 일 때 전원의 중성점과 부하의 중성점 간의 전위차를 나타내는 식은?

- ① $\frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ② $\frac{E_1 Y_1 + E_2 Y_2 + E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$
- ③ $\frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 + Y_2 + Y_3}$
- ④ $\frac{E_1 Y_1 - E_2 Y_2 - E_3 Y_3}{Y_1 Y_2 Y_3}$

6. 다음과 같은 파형을 푸리에 급수로 전개한 식은? (단 $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$)
(그림: $0 \sim \frac{T}{2}$ 에서 크기 A , $\frac{T}{2} \sim T$ 에서 0 인 주기 T 의 구형 반파)

- ① $f(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\{(2n-1)\omega_0 t\}}{2n-1}$
- ② $f(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\{(n-1)\omega_0 t\}}{n-1}$
- ③ $f(t) = \frac{A}{2} + \frac{A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\{(2n-1)\omega_0 t\}}{2n-1}$
- ④ $f(t) = \frac{A}{2} + \frac{2A}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin\{(n-1)\omega_0 t\}}{n-1}$

7. 코일 A, B 의 권수가 200 회, 150 회이다. A 코일의 자속은 $0.2[Wb]$ 이며 이중 80% 가 B 코일을 쇄교한다. A 코일에 흐르는 전류가 $4[A]$ 일 때 두 코일의 상호 인덕턴스 $[H]$ 를 구하시오.

- ① 6
- ② 5
- ③ 3
- ④ 2

8. 전원의 내부 임피던스가 순저항 R 과 리액턴스 X 로 구성되고 외부에 부하저항 R_L 을 연결하여 최대전력을 전달하려면 R_L 의 값은?

- ① $R_L = \sqrt{R^2 + X^2}$
- ② $R_L = \sqrt{R^2 - X^2}$
- ③ $R_L = R$
- ④ $R_L = R + X$

9. $f(t) = e^{j\omega t}$ 의 라플라스 변환은?

- ① $\frac{1}{s - j\omega}$
- ② $\frac{1}{s + j\omega}$
- ③ $\frac{1}{s^2 + \omega^2}$
- ④ $\frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$

10. $R[\Omega]$ 의 저항 3개를 Y로 접속한 것을 전압 $200[V]$ 의 3상 교류 전원에 연결할 때 선전류가 $20[A]$ 흐른다면, 이 3개의 저항을 Δ 로 접속하고 동일 전원에 연결하면 선전류는 몇 $[A]$ 가 되는가?

- ① 60
- ② $20\sqrt{3}$
- ③ 10
- ④ $\frac{20}{\sqrt{3}}$

11. $G(s)H(s) = \frac{K(s-1)}{s^2(s+1)(s+4)}$ 일 때 근궤적에서 점근선의 실수 축과의 교차점은?

- ① 0
- ② -1
- ③ -2
- ④ -3

12. 그림과 같은 제어시스템의 폐루프 전달함수 $T(s) = \frac{C(s)}{R(s)}$ 에 대한 감도 S_K^T 는? (그림: 전향경로 $K \rightarrow G(s)$, 부궤환 $H(s)$)

- ① $\frac{1}{1-KGH}$
- ② $\frac{1}{1+KGH}$
- ③ $\frac{KG}{1+KGH}$
- ④ $\frac{KG}{1-KGH}$

13. 적분 시간 2[sec], 비례 감도가 2인 비례적분동작을 하는 제어 요소가 있다. 이 제어 요소에 동작신호 $x(t) = 2t$ 를 주었을 때 조작량은 얼마인가? (단, 초기 조작량 $y(t)$ 는 0으로 한다.)

- ① $t^2 + 2t$
- ② $t^2 + 4t$
- ③ $t^2 + 6t$
- ④ $t^2 + 8t$

14. $E(z) = \frac{9z}{(z-1)(z+0.5)}$ 일 때, $e(t)$ 의 최종값은?

- ① 0
- ② 1
- ③ 6
- ④ ∞

15. 다음 블록선도의 전달함수는? (그림: 전향경로 $A \rightarrow B \rightarrow C$, B 출력에서 첫 가산점으로 D 부궤환, C 출력에서 둘째 가산점으로 E 부궤환)

- ① $\frac{ABC}{1+BCD+ABE}$
- ② $\frac{ABC}{1+BCD+ABD}$
- ③ $\frac{ABC}{1+BCE+ABD}$
- ④ $\frac{ABC}{1+BCE+ABE}$

16. $G(j\omega)H(j\omega) = \frac{10}{(j\omega+1)(j\omega+T)}$ 의 이득 여유를 20[dB]보다 크게 하기 위한 T 의 범위는?

- ① $T > 1$
- ② $T > 10$
- ③ $T < 0$
- ④ $T > 100$

17. 논리식 $L = \bar{x} \cdot \bar{y} + \bar{x} \cdot y + x \cdot y$ 를 간략화한 것은?

- ① $x + y$
- ② $\bar{x} + y$
- ③ $x + \bar{y}$
- ④ $\bar{x} + \bar{y}$

18. 그림의 신호흐름선도를 미분방정식으로 표현한 것으로 옳은 것은? (단, 모든 초기 값은 0이다.) (그림: $R(s) \xrightarrow{1} \xrightarrow{1/s} \xrightarrow{1/s} \xrightarrow{1} C(s)$, 첫 적분기 출력에서 -3, 둘째 적분기 출력에서 -2가 첫 마디로 되먹임)

- ① $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 3\frac{dc(t)}{dt} + 2c(t) = r(t)$
- ② $\frac{d^2c(t)}{dt^2} + 2\frac{dc(t)}{dt} + 3c(t) = r(t)$
- ③ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 3\frac{dc(t)}{dt} - 2c(t) = r(t)$
- ④ $\frac{d^2c(t)}{dt^2} - 2\frac{dc(t)}{dt} - 3c(t) = r(t)$

19. 다음과 같은 상태방정식으로 표현되는 제어시스템에 대한 특성방정식의 근(s_1, s_2)은? $\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 0.5 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} u$

- ① 3, 1
- ② 2, 1
- ③ 2, 0.5
- ④ 2, 2

20. 자동제어계를 주파수의 영역에서 관찰할 때 필요하지 않은 것은?

- ① 공진점
- ② 분리도
- ③ 대역폭
- ④ 오차

1. 두 개 이상의 전선을 병렬로 사용하는 경우 각 전선의 굵기는 동선 몇 mm^2 이상으로 하고, 전선은 같은 도체, 같은 재료, 같은 길이 및 같은 굵기의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 35
- ② 50
- ③ 60
- ④ 70

2. 나전선 상호 또는 나전선과 절연전선 또는 캡타이어 케이블과 접속하는 경우 전선의 세기를 몇 % 이상 감소시키지 말아야 하는가?

- ① 10
- ② 20
- ③ 30
- ④ 40

3. 저압 옥측전선로에서 목조의 조영물에 시설할 수 있는 공사 방법은?

- ① 금속관공사
- ② 버스덕트공사
- ③ 합성수지관공사
- ④ 연피 또는 알루미늄 케이블공사

4. 관등회로의 사용전압이 1[kV] 이하인 방전등을 옥내에 시설할 경우에 대한 사항으로 잘못된 것은?

- ① 관등회로의 사용전압이 400[V] 초과인 경우는 방전등용 변압기를 사용할 것
- ② 관등회로의 사용전압이 400[V] 이하인 배선은 공칭단면적 $2.5[\text{mm}^2]$ 이상의 연동선을 사용한다.
- ③ 애자사용 공사의 시설시 전선 상호간의 거리는 $50[\text{mm}]$ 이상으로 한다.
- ④ 관등회로의 사용전압이 400[V] 초과이고, 1[kV] 이하인 배선은 그 시설장소에 따라 합성수지관공사·금속관공사·가요전선관공사·케이블공사를 사용한다.

5. 전기부식방지 시설을 시설할 때 전기부식방지용 전원 장치로부터 양극 및 피방식체까지의 전로의 사용전압은 직류 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 20
- ② 40
- ③ 60
- ④ 80

6. 아파트 세대 욕실에 "비대용 콘센트"를 시설하고자 한다. 다음의 시설 방법 중 적합하지 않은 것은?

- ① 콘센트는 접지극이 없는 것을 사용한다.
- ② 습기가 많은 장소에 시설하는 콘센트는 방습장치를 하여야 한다.
- ③ 콘센트를 시설하는 경우에는 절연변압기(정격용량 3[kVA] 이하인 것에 한한다.)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.
- ④ 콘센트를 시설하는 경우에는 인체감전보호용 누전차단기(정격감도전류 15[mA] 이하, 동작시간 0.03초 이하의 전류 동작형)로 보호된 전로에 접속하여야 한다.

7. 사용전압이 400[V] 이하 저압 보안공사에 사용되는 경동선은 그 지름이 최소 몇 [mm] 이상의 것을 사용하여야 하는가?

- ① 2.0
- ② 2.6
- ③ 4.0
- ④ 5.0

8. 백열전등 또는 방전등에 전기를 공급하는 옥내 전로(주택의 옥내 전로를 제외한다)의 대지전압은 몇 [V] 이하이어야 하는가?

- ① 250
- ② 300
- ③ 350
- ④ 400

9. 통신설비의 식별표시에 대한 사항으로 알맞지 않은 것은?

- ① 모든 통신기기에는 식별이 용이하도록 인식용 표찰을 부착하여야 한다.
- ② 통신사업자의 설비표시명판은 플라스틱 및 금속판 등 견고하고 가벼운 재질로 하고 글씨는 각인하거나 지워지지 않도록 제작된 것을 사용하여야 한다.
- ③ 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판의 경우 직선주는 전주 10경간마다 시설할 것
- ④ 배전주에 시설하는 통신설비의 설비표시명판의 경우 분기주, 인류주는 매 전주에 시설할 것

10. 소세력 회로의 전선을 조영재에 붙여 시설하는 경우 전선은 공칭 단면적 몇 $[\text{mm}^2]$ 이상의 연동선 또는 이와 동등 이상의 세기 및 굵기의 것일 것이어야 하는가? (단, 케이블(통신용 케이블을 포함한다)인 경우 이외)

- ① 0.75
- ② 1
- ③ 1.5
- ④ 2.5

11. 지중 전선로를 직접 매설식에 의하여 시설하는 경우에 차량 및 기타 중량물의 압력을 받을 우려가 있는 장소의 매설 깊이는 몇 [m] 이상인가?

- ① 1.0
- ② 1.2
- ③ 1.5
- ④ 1.8

12. 수소냉각식 발전기의 시설 중 발전기, 조상기 안의 수소 순도가 몇 [%] 이하로 저하한 경우 경보장치를 시설하는가?

- ① 75
- ② 80
- ③ 85
- ④ 90

13. 고압 가공전선이 가공약전류 전선과 접근하여 시설될 때 고압 가공전선과 가공약전류 전선 사이의 이격거리는 몇 [m] 이상이어야 하는가?

- ① 0.4
- ② 0.5
- ③ 0.6
- ④ 0.8

14. 시가지에 설치시 사용전압 170[kV] 초과일 경우 전선의 굵기는 얼마 이상이어야 하는가?

- ① 22
- ② 150
- ③ 50
- ④ 240

15. 22.9[kV] 특고압 가공전선로가 도로를 횡단시에 높이로 알맞은 것은? (단위: m)

- ① 4
- ② 5
- ③ 5.5
- ④ 6

16. 철도, 궤도 또는 자동차도의 전용터널 안의 저압 전선로의 시설시 전선의 굵기로 알맞은 것은? (단위: mm)

- ① 4
- ② 2.0
- ③ 2.6
- ④ 6

17. 345[kV]의 전압을 변환하는 변전소가 있다. 이 변전소에 울타리를 시설하고자 하는 경우 울타리의 높이가 2.5[m]인 경우 울타리로부터 충전부분까지의 거리는 몇 [m] 이상으로 하여야 하는가?

- ① 5
- ② 5.78
- ③ 6
- ④ 6.78

18. 전차선과 차량 간의 최소 절연이격거리는 단상교류 25[kV]일 때 정적은 몇 [mm]인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 170
- ④ 270

19. 주택의 전기저장장치의 축전지에 접속하는 부하 측 옥내배선을 사람이 접촉할 우려가 없도록 케이블배선에 의하여 시설하고 전선에 적당한 방호장치를 시설한 경우 주택의 옥내전로의 대지전압은 직류 몇 [V]까지 적용할 수 있는가? (단, 전로에 지락이 생겼을 때 자동적으로 전로를 차단하는 장치를 시설한 경우이다.)

- ① 150
- ② 300
- ③ 400
- ④ 600

20. 태양전지 발전소에 시설하는 태양전지 모듈, 전선 및 개폐기 기타 기구의 시설기준에 대한 내용으로 틀린 것은?

- ① 충전부분은 노출되지 아니하도록 시설한다.
- ② 옥측에 시설하는 경우에는 금속관, 합성수지관, 애자사용공사 및 케이블공사로 시설할 수 있다.
- ③ 태양전지 모듈의 프레임은 지지물과 전기적으로 완전하게 접속한다.
- ④ 태양전지 모듈을 병렬로 접속하는 전로에는 과전류차단기를 시설한다.

정답 마킹표

문번	전자자기학	전력공학	전기기기	회로이론 및 제어공학	전기설비기술기준
1	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
2	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
3	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
4	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
5	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
6	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
7	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
8	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
9	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
10	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
11	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
12	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
13	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
14	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
15	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
16	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
17	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
18	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
19	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④
20	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④	① ② ③ ④

채점은 별권 「해설서」의 정답 일람표를 사용하세요.